

Cognome e nome:

Numero di matricola:

- **NON** potete utilizzare libri / appunti / calcolatrice programmabile
- Scrivete le soluzioni, il procedimento per ottenerle, e consegnate **TUTTI** i fogli
- Scrivete nome, cognome, e numero di matricola su **TUTTI** i fogli (prima pagina in alto)

1. Entrate in società con un vostro parente che ha un'azienda vinicola nella provincia di Latina. Avete la possibilità di investire 30000 euro e coltivare un terreno di 4 ettari con le seguenti tipologie di uva:

Uve a bacca rossa: la seminazione e coltivazione di un ettaro di quest'uva vi costa 9500 euro e vi permette di ottenere circa 45 ettolitri di vino rosso di buona qualità al primo anno e 65 ettolitri ogni anno successivo, che vendete a 75 centesimi di euro al litro. È anche possibile optare per un trattamento più sofisticato di questo tipo di uva che costa 11000 euro all'ettaro con una rendita di 20 ettolitri di vino di ottima qualità al primo anno e 30 ettolitri ogni anno successivo, che vendete a 2,25 euro al litro.

Uve a bacca bianca: seminare e coltivare un ettaro di uva bianca vi costa 9000 euro, garantendo circa 60 ettolitri di vino bianco al primo anno e 90 ettolitri ogni anno successivo, che vendete a 0,65 euro al litro.

La vostra strategia di investimento è la seguente: Investite il capitale al primo anno, all'inizio del secondo anno investite i guadagni del primo anno; alla fine del secondo anno terminate di investire denaro. Formulare il problema di programmazione lineare per massimizzare il guadagno alla fine del terzo anno.

2. Nella tabella sono riportati gli archi di un digrafo pesato composto da 9 nodi (1...9) e 15 archi (a...q). Per ogni arco sono date le coppie di nodi (x, y), che orientano l'arco da x a y (prima riga), il costo dell'arco (seconda riga), e il nome dell'arco (terza riga).

7, 5	7, 6	7, 2	5, 3	6, 1	2, 4	3, 1	4, 1	3, 8	1, 8	8, 9	4, 9	6, 5	6, 2	1, 9
8	3	6	9	10	4	3	3	3	5	1	5	6	2	3
a	b	c	d	e	f	g	h	i	l	m	n	o	p	q

2.1. Risolvere il problema singola-origine multipla-destinazione di trovare il cammino minimo a partire dal nodo 7, utilizzando la versione efficiente dell'algoritmo di *Dijkstra**. Indicare in quale ordine vengono aggiunti i nodi in S .

2.2 A partire dell'albero dei cammini orientati di costo minimo del punto 2.1, quantificare la distanza minima tra il nodo 7 e il nodo 8, mostrando come è fatto il corrispondente cammino orientato ottimo.

2.3 Trovare la soluzione ottima utilizzando la versione efficiente dell'algoritmo di *Dijkstra** nel caso in cui il peso dell'arco e è pari a 3. Indicare in quale ordine vengono aggiunti i nodi in S .

*Mostrare tutte le informazioni necessarie per eseguire ciascuna iterazione dell'algoritmo.

3. Sia dato il seguente problema di PL.

$$\begin{aligned} \min & 4x_1 - 3x_2 + x_3 \\ \begin{cases} 3x_1 + x_2 + x_3 = 3 \\ 2x_1 - 3x_2 - x_3 \leq 6 \\ 2x_1 + x_2 \geq -10 \\ x_2 \geq 0 \\ x_3 \leq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

- (a) Ridurre il problema in forma standard.
 (b) Utilizzando l'algoritmo del simplesso rivisto (fase 1 e fase 2) trovare una soluzione ottima del seguente problema di PL o dimostrare che è impossibile o illimitato inferiormente.
 (c) Nel caso esista, come cambia l'ammissibilità e/o l'ottimalità ed il costo della base trovata al punto (b),

se il vettore dei termini noti del problema in forma standard diventa $b = \begin{bmatrix} 1 \\ 4 \\ 1 \end{bmatrix}$

- (d) Se esiste soluzione ottima al punto (b), trovare la soluzione ottima del problema Duale attraverso le condizioni di ortogonalità, altrimenti definire il Duale del problema PL di partenza.